# Inizia qui - scegli la procedura

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-metrocluster/upgrade/concept_choosing_an_upgrade_method_mcc.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Inizia qui - scegli la procedura . . . . . 1
Inizia qui: Scegli tra upgrade del controller, refresh del sistema o espansione . . . . . 1
Scegliere una procedura di aggiornamento del controller . . . . . 1
Scelta di un metodo di refresh del sistema . . . . . 4
Scegliere una procedura di espansione . . . . . 6

# Inizia qui - scegli la procedura

## Inizia qui: Scegli tra upgrade del controller, refresh del sistema o espansione

A seconda dell'ambito dell'aggiornamento dell'apparecchiatura, è possibile scegliere una procedura di aggiornamento del controller, una procedura di aggiornamento del sistema o una procedura di espansione.

- Le procedure di aggiornamento del controller si applicano solo ai moduli controller. I controller vengono sostituiti con un nuovo modello di controller.

  I modelli di shelf storage non vengono aggiornati.

  - Nelle procedure di switchover e switchback, l'operazione di switchover MetroCluster viene utilizzata per fornire un servizio senza interruzioni ai client mentre i moduli controller sul cluster partner vengono aggiornati.
  - In una procedura di upgrade del controller basata su ARL, le operazioni di trasferimento aggregato vengono utilizzate per spostare i dati senza interruzioni dalla vecchia configurazione alla nuova configurazione aggiornata.
- Le procedure di refresh si applicano ai controller e agli shelf di storage.

  Nelle procedure di refresh, nuovi controller e shelf vengono aggiunti alla configurazione di MetroCluster, creando un secondo gruppo di DR e quindi i dati vengono migrati senza interruzioni nei nuovi nodi.

  I controller originali vengono quindi ritirati.
- Le procedure di espansione aggiungono controller e shelf aggiuntivi alla configurazione MetroCluster senza rimuoverne nessuno.

  La procedura utilizzata dipende dal tipo di MetroCluster e dal numero di controller esistenti.

| Tipo di upgrade | Vai a… |
|---|---|
| Upgrade del controller | "Scegliere una procedura di aggiornamento del controller" |
| Refresh del sistema | "Scegliere una procedura di aggiornamento del sistema" |
| Espansione | • "MetroCluster da due nodi a quattro"<br>• "MetroCluster FC a quattro nodi fino a otto"<br>• "IP MetroCluster a quattro nodi fino a otto" |

## Scegliere una procedura di aggiornamento del controller

La procedura di aggiornamento del controller utilizzata dipende dal modello di piattaforma e dal tipo di configurazione MetroCluster.

In una procedura di aggiornamento, i controller vengono sostituiti con un nuovo modello di controller. I modelli di shelf storage non vengono aggiornati.

- Nelle procedure di switchover e switchback, l'operazione di switchover MetroCluster viene utilizzata per fornire un servizio senza interruzioni ai client mentre i moduli controller sul cluster partner vengono aggiornati.
- In una procedura di upgrade del controller basata su ARL, le operazioni di trasferimento aggregato vengono utilizzate per spostare i dati senza interruzioni dalla vecchia configurazione alla nuova configurazione aggiornata.

## Scelta di una procedura che utilizzi il processo di switchover e switchback

Selezionare la piattaforma corrente dalla tabella FC o IP riportata di seguito. Se l'intersezione tra la riga della piattaforma corrente e la colonna della piattaforma di destinazione è vuota, l'aggiornamento non è supportato.

### Aggiornamenti del controller IP MetroCluster supportati

Se la piattaforma non è elencata, non è disponibile alcuna combinazione di upgrade del controller supportata.

| | | Target MetroCluster IP platform | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FAS8200 | AFF A300 | FAS8300 | AFF A400 | FAS8700 | FAS9000 | AFF A700 | FAS9500 | AFF A900 |
| Source MetroCluster IP platform | FAS8200 | | | | | | | | Note 2 | |
| | AFF A300 | | | | | | | | | Note 2 |
| | FAS8300 | | | | | | | | Note 2 | |
| | AFF A400 | | | | | | | | | Note 2 |
| | FAS8700 | | | | | | | | | |
| | FAS9000 | | | | | | | | Note 1 | |
| | AFF A700 | | | | | | | | | Note 1 |
| | FAS9500 | | | | | | | | | |
| | AFF A900 | | | | | | | | | |

- Nota 1: Per questo aggiornamento, utilizzare la procedura "Upgrade dei controller da AFF A700/FAS9000 a AFF A900/FAS9500 in una configurazione MetroCluster IP utilizzando switchover e switchback (ONTAP 9.10.1 o versione successiva)"
- Nota 2: Gli aggiornamenti dei controller sono supportati nei sistemi che eseguono ONTAP 9.13.1 o versioni successive.

### Aggiornamenti del controller FC MetroCluster supportati

| | | Target MetroCluster FC platform | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FAS80x0 | AFF80x0 | FAS8200 | AFF A300 | FAS8300 | AFF A400 | FAS9000 | AFF A700 | FAS9500 | AFF A900 |
| Source MetroCluster FC platform | FAS8020 | Note 1 | | Note 1 | | Note 1 | | Note 1 | | | |
| | AFF8020 | | Note 1 | | Note 1 | | Note 1 | | Note 1 | | |
| | FAS8040, FAS8060, FAS8080 | | | | | | | | | | |
| | AFF8040, AFF8060, AFF8080 | | | | | | | | | | |
| | FAS8200 | | | | | Note 2 | | Note 2 | | Note 4 | |
| | AFF A300 | | | | | | Note 2 | | Note 2 | | Note 4 |
| | FAS8300 | | | | | | | | | Note 4 | |
| | AFF A400 | | | | | | | | | | Note 4 |
| | FAS9000 | | | | | | | | | Note 3 | |
| | AFF A700 | | | | | | | | | | Note 3 |
| | FAS9500 | | | | | | | | | | |
| | AFF A900 | | | | | | | | | | |

- Nota 1: Per l'aggiornamento dei controller quando le connessioni FCVI su nodi FAS8020 o AFF8020

esistenti utilizzano le porte 1c e 1d, vedere quanto seguehttps://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d["Articolo della Knowledge base"^].

- Nota 2: Gli aggiornamenti dei controller dalle piattaforme AFF A300 o FAS8200 che utilizzano le porte onboard 0e e 0f come connessioni FC-VI sono supportati solo sui sistemi che eseguono ONTAP 9.9.1. o prima. Per ulteriori informazioni, consultare "Report pubblico".
- Nota 3: Per questo aggiornamento, fare riferimento a. "Upgrade dei controller da AFF A700/FAS9000 a AFF A900/FAS9500 in una configurazione MetroCluster FC utilizzando switchover e switchback (ONTAP 9.10.1 o versione successiva)"
- Nota 4: Gli aggiornamenti dei controller sono supportati nei sistemi che eseguono ONTAP 9.13.1 o versioni successive.

| Tipo di MetroCluster | Metodo di aggiornamento | Versione di ONTAP | Procedura |
|---|---|---|---|
| IP | Eseguire l'aggiornamento con i comandi "System controller replace" | 9.13.1 e versioni successive | "Collegamento alla procedura" |
| FC | Eseguire l'aggiornamento con i comandi "System controller replace" | 9.10.1 e versioni successive | "Collegamento alla procedura" |
| FC | Aggiornamento manuale con comandi CLI (solo da AFF A700/FAS9000 a AFF A900/FAS9500) | 9.10.1 e versioni successive | "Collegamento alla procedura" |
| IP | Aggiornamento manuale con comandi CLI (solo da AFF A700/FAS9000 a AFF A900/FAS9500) | 9.10.1 e versioni successive | "Collegamento alla procedura" |
| FC | Aggiornamento manuale con comandi CLI | 9.8 e versioni successive | "Collegamento alla procedura" |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IP | Aggiornamento manuale con comandi CLI | 9.8 e versioni successive | "Collegamento alla procedura" |

### Scelta di una procedura che utilizzi il trasferimento di aggregati

In una procedura di upgrade del controller basata su ARL, le operazioni di trasferimento aggregato vengono utilizzate per spostare i dati senza interruzioni dalla vecchia configurazione alla nuova configurazione aggiornata.

| Tipo di MetroCluster | Ricollocazione di aggregati | Versione di ONTAP | Procedura |
|---|---|---|---|
| FC | Utilizzo di `system controller replace` Comandi e sostituzione del modulo controller e della NVM (solo aggiornamento da AFF A700 a AFF A900) | 9.10.1 e versioni successive | "Collegamento alla procedura" |
| FC | Utilizzo di `system controller replace` comandi | 9.8 e versioni successive | "Collegamento alla procedura" |
| FC | Utilizzo di `system controller replace` comandi | da 9.5 a 9.7 | "Collegamento alla procedura" |
| FC | Utilizzo di comandi ARL manuali | 9.8 | "Collegamento alla procedura" |
| FC | Utilizzo di comandi ARL manuali | 9.7 e versioni precedenti | "Collegamento alla procedura" |

# Scelta di un metodo di refresh del sistema

La procedura di refresh del sistema utilizzata dipende dal modello di piattaforma e dal tipo di configurazione MetroCluster. Le procedure di refresh si applicano ai controller e agli shelf di storage. Nelle procedure di refresh, nuovi controller e shelf vengono aggiunti alla configurazione di MetroCluster, creando un secondo gruppo di DR e quindi i dati vengono migrati senza interruzioni nei nuovi nodi. I controller originali vengono quindi ritirati.

#### Combinazioni di aggiornamento tecnico FC MetroCluster supportate

| | | Target MetroCluster FC platform | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FAS8200 | AFF A300 | FAS8300 | AFF A400 | FAS9000 | AFF A700 | FAS9500 | AFF A900 |
| Current MetroCluster FC platform | FAS8200 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | AFF A300 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | FAS8300 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | AFF A400 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | FAS9000 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | AFF A700 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | FAS9500 | | | | | | | ■ | ■ |
| | AFF A900 | | | | | | | ■ | ■ |

- È necessario completare la procedura di aggiornamento tecnico prima di aggiungere un nuovo carico.

- Non superare i limiti di oggetti della "parte inferiore" delle piattaforme nella combinazione. Applicare il limite inferiore di oggetti delle due piattaforme.
- Se i limiti della piattaforma di destinazione sono inferiori ai limiti MetroCluster, è necessario riconfigurare il MetroCluster in modo che sia pari o inferiore ai limiti della piattaforma di destinazione prima di aggiungere i nuovi nodi.
- Fare riferimento a. "Hardware Universe" per i limiti della piattaforma.

### Combinazioni di aggiornamento tecnico MetroCluster IP supportate

| | | Target MetroCluster IP platform | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AFF A150 | FAS2750 | AFF A220 | FAS500f | AFF C250 | AFF A250 | FAS8200 | AFF A300 | AFF A320 | FAS8300 | AFF C400 | AFF A400 | FAS8700 | FAS9000 | AFF A700 | AFF C800 | AFF A800 | FAS9500 | AFF A900 |
| Source MetroCluster IP platform | AFF A150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAS2750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AFF A220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAS500f | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AFF C250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AFF A250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAS8200 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | AFF A300 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | AFF A320 | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | FAS8300 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | AFF C400 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | AFF A400 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | FAS8700 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | FAS9000 | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | AFF A700 | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | AFF C800 | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | AFF A800 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| | FAS9500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| | AFF A900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |

- È necessario completare la procedura di aggiornamento tecnico prima di aggiungere un nuovo carico.

- Non superare i limiti di oggetti della "parte inferiore" delle piattaforme nella combinazione. Applicare il limite inferiore di oggetti delle due piattaforme.
- Se i limiti della piattaforma di destinazione sono inferiori ai limiti MetroCluster, è necessario riconfigurare il MetroCluster in modo che sia uguale o inferiore ai limiti della piattaforma di destinazione prima di aggiungere i nuovi nodi.
- Fare riferimento a. "Hardware Universe" per i limiti della piattaforma.

| Metodo di refresh | Tipo di configurazione | Versione di ONTAP | Procedura |
|---|---|---|---|
| • Metodo: Espandere la configurazione MetroCluster e rimuovere i nodi precedenti | FC a quattro nodi | 9.6 e versioni successive | "Collegamento alla procedura" |

| Metodo di refresh | Tipo di configurazione | Versione di ONTAP | Procedura |
|---|---|---|---|
| • Metodo: Espandere la configurazione MetroCluster e rimuovere i nodi precedenti | IP a quattro nodi | 9.8 e versioni successive | "Collegamento alla procedura" |

# Scegliere una procedura di espansione

La procedura di espansione utilizzata dipende dal tipo di configurazione di MetroCluster e dalla versione di ONTAP.

Una procedura di espansione implica l'aggiunta di nuovi controller e storage alla configurazione MetroCluster. L'espansione deve mantenere un numero pari di controller su ciascun sito e la procedura utilizzata dipende dal numero di nodi nella configurazione MetroCluster originale.

| Metodo di espansione | Tipo di configurazione | Versione di ONTAP | Procedura |
|---|---|---|---|
| Metodo: Espandere un MetroCluster FC a due nodi a quattro | FC a due nodi | ONTAP 9 e versioni successive (le piattaforme devono essere supportate in ONTAP 9.2 e versioni successive) | "Collegamento alla procedura" |
| Metodo: Espandere un FC MetroCluster a quattro nodi a otto | FC a quattro nodi | ONTAP 9 o versione successiva | "Collegamento alla procedura" |
| Metodo: Espandere un IP MetroCluster a quattro nodi a otto | IP a quattro nodi | ONTAP 9.9.1 e versioni successive | "Collegamento alla procedura" |

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.